



Μάθημα / Τάξη

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό
Περιβάλλον Γ' Λυκείου (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΕΡΙΝΩΝ)

Ημερομηνία
03/01/2020

Επιμέλεια διαγωνίσματος

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε τον αριθμό της κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα (Σ) αν είναι σωστή ή το γράμμα (Λ) αν είναι λάθος.

1. Οι δομές δεδομένων αποτελούνται από κόμβους.

2. Η εντολή εκχώρησης $K \leftarrow \text{OXI}(12 \bmod 2 <> 1)$ αποδίδει στη μεταβλητή K την τιμή ΑΛΗΘΗΣ.

3. Τα δεδομένα των πινάκων αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης.

4. Σκοπός της ταξινόμησης ενός πίνακα, είναι να διευκολυνθεί στη συνέχεια η αναζήτηση των στοιχείων του ταξινομημένου πίνακα.

5. Σ' έναν αλγόριθμο σε μορφή ψευδογλώσσας, είναι υποχρεωτικό το τμήμα δήλωσης των μεταβλητών.

Μονάδες 10

A2.

- α. 1. Να γράψετε δύο βασικές λειτουργίες επί των δομών δεδομένων και να τις αναλύσετε.
2. Να γράψετε ονομαστικά τις δύο μεγάλες κατηγορίες των δομών δεδομένων.

Μονάδες 6

β. Να γράψετε τη σύνταξη και τη λειτουργία της εντολής εξόδου **ΓΡΑΨΕ**.

Μονάδες 4

A3. Να μετατρέψετε στο παρακάτω τμήμα αλγορίθμου τη δομή **ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ** σε **ΟΣΟ** έτσι ώστε να επέρχεται το ίδιο αλγοριθμικό αποτέλεσμα.

Διάβασε X

$AOP \leftarrow 0$

$GIN \leftarrow 1$

Αρχή_επανάληψης

$AOP \leftarrow AOP + X$

Αν $X <> 0$ **τότε**

$GIN \leftarrow GIN * X$

Τέλος_αν

Διάβασε X

Μέχρις_ότου $X < 0$

Μονάδες 7

A4. Να υλοποιηθεί τμήμα προγράμματος το οποίο να δημιουργεί τον πίνακα B[39].

B									
-2	1	4	7	..	..	..	106	109	112
1	2	3	4				37	38	39

Μονάδες 7



A5. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω εντολών και να τις μεταφέρετε στο τετράδιο σας έτσι ώστε, να αντιγράφονται τα στοιχεία δύο πινάκων X, Y, 5 και 10 στοιχείων αντίστοιχα σ' έναν πίνακα Z[15]. Η αντιγραφή να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε πρώτα να αντιγραφούν τα στοιχεία του X, από το τέλος προς την αρχή του πίνακα Z, δηλαδή το X[1] να αντιγραφεί στο Z[15], το X[2] στο Z[14] κοκ. και στη συνέχεια τα στοιχεία του Y με τον ίδιο τρόπο, από το επόμενο διαθέσιμο στοιχείο του πίνακα Z.

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ ΜΕ_ΒΗΜΑ

ΑΝ Ι 11 ΤΟΤΕ

Z[I] ← X[.....-I]

ΑΛΛΙΩΣ

Z[I] ← Y[.....-I]

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

B1. Να βρείτε τα λογικά και τα συντακτικά λάθη (7 στο σύνολο) των παρακάτω εντολών έτσι ώστε να διαβάζουν 50 ακέραιους αριθμούς και να υπολογίζουν και να εμφανίζουν:

α. Το μικρότερο αρνητικό αριθμό εισόδου και τη θέση του.

β. Το ποσοστό των μη αρνητικών αριθμών που δόθηκαν.

Να γράψετε τον αριθμό κάθε εντολής στο τετράδιο σας και δίπλα την εντολή διορθωμένη.

1. ΠΛ ← 0

2. I ← 0

3. MIN ← 0

4. **ΑΡΧΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ**

5. **ΔΙΑΒΑΣΕ** X

6. I ← I+1

7. **ΑΝ** X ≤ 0 **ΤΟΤΕ**

8. **ΑΝ** X > MIN **ΤΟΤΕ**

9. MIN ← X

10. ΘΕΣΗ_MIN ← X

11. **ΤΕΛΟΣ**

12. **ΑΛΛΙΩΣ**

13. ΠΛ ← ΠΛ+1

14. **ΤΕΛΟΣ_ΑΝ**

15. **ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ** I <> 50

16. ΠΟΣ ← ΠΛ/100*50

17. **ΓΡΑΨΕ** MIN, ΘΕΣΗ_MIN, ΠΟΣ

Μονάδες 10



- B2.** Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω εντολές και να τις μεταφέρετε στο τετράδιο σας έτσι ώστε:
- α.** Να διαβάζουν έναν πραγματικό πίνακα $O[350]$.
 - β.** Να διαβάζουν μία τιμή AP ελέγχοντας ότι ανήκει στο διάστημα $[50,85]$ και να εμφανίζουν μήνυμα λάθους σε κάθε λανθασμένη τιμή εισαγωγής.
 - γ.** Να εμφανίζουν μόνο τους περιττούς δείκτες, των στοιχείων του πίνακα O , που είναι ίσα με την τιμή AP , από το τελευταίο προς το πρώτο στοιχείο του.

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ

ΔΙΑΒΑΣΕ $O[.....]$

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΕ

ΑΝ $AP < \text{ 'Η } AP > \text{ ΤΟΤΕ}$

ΓΡΑΨΕ 'ΛΑΘΟΣ ΤΙΜΗ'

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ $AP \dots 50 \text{ ΚΑΙ } AP \dots 85$

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 350 ΜΕΧΡΙ 1 ΜΕ_ΒΗΜΑ -1

ΑΝ $O[I] = \text{ ΚΑΙ } I \dots 2=1 \text{ ΤΟΤΕ}$

ΓΡΑΨΕ

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Γ

Ένας οδηγός ραδιοταξί πραγματοποιεί κάθε φορά μόνο μία διαδρομή και μόνο για έναν πελάτη. Οι κλήσεις των πελατών γίνονται από ένα κέντρο παρακολούθησης το οποίο έχει τρεις επιτρεπτούς τρόπους και είναι οι εξής: 1 (για κλήση από το ραδιοσύρματο), 2 (για κλήση από το διαδίκτυο) και 3 (για κλήση μέσω τηλεφώνου).

Η χρέωση των πελατών γίνεται βάση της χιλιομετρικής διαδρομής και με τιμή χιλιομέτρου 0,3 ευρώ. Στην τελική αξία της διαδρομής προστίθεται μία σταθερή τιμή κλήσης η οποία είναι 3 ευρώ για κλήση με τον τρόπο 1, 1 ευρώ για τον τρόπο 2 και 2 ευρώ για τον τρόπο 3.

Να υλοποιηθεί πρόγραμμα το οποίο:

Γ1. Να περιέχει τμήμα δηλώσεων.

Μονάδες 2

Γ2. Να διαβάζει τον τρόπο κλήσης ενός πελάτη ελέγχοντας ότι είναι επιτρεπτός αριθμός.

Μονάδες 2

Γ3. Να διαβάζει τη χιλιομετρική απόσταση της διαδρομής του πελάτη. Θεωρήστε ότι θα είναι θετικός αριθμός.

Μονάδες 1

Γ4. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τον αύξοντα αριθμό της διαδρομής με τη μεγαλύτερη και τη μικρότερη συνολική χρέωση καθώς και τη χρέωση της. Θεωρήστε ότι οι διαδρομές αυτές είναι μοναδικές.

Μονάδες 7

Γ5. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσοστό των πελατών που πραγματοποίησαν διαδρομή μεγαλύτερη των 7 χιλιομέτρων στο σύνολο των πελατών που εξυπηρετήθηκαν.

Μονάδες 2



Γ6. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσοστό των πελατών που πραγματοποίησαν κλήση μέσω διαδικτύου και πραγματοποίησαν διαδρομή μικρότερη των 10 χιλιομέτρων, στο σύνολο των πελατών που εξυπηρετήθηκαν.

Μονάδες 3

Γ7. Η εισαγωγή δεδομένων θα γίνεται μέχρι να δοθεί απάντηση στο ερώτημα «Υπάρχει άλλος πελάτης;», η τιμή «ΟΧΙ».

Μονάδες 3

Σημείωση: Για το ερώτημα Γ4 ο αύξοντας αριθμός της διαδρομής είναι ο ακέραιος αριθμός που δείχνει τη σειρά εκτέλεσης των διαδρομών.

ΘΕΜΑ Δ

Η ορνιθολογική εταιρεία κάθε χρόνο καταγράφει και συλλέγει στατιστικά στοιχεία για τα αποδημητικά πτηνά, που φιλοξενούν διάφορες περιοχές του τόπου μας. Για την περσινή χρονιά κατέγραψε την ονομασία και το πλήθος των ημερών ανά μήνα, που παρέμειναν 40 είδη πτηνών σε μια ΣΠΠ (Σημαντική Περιοχή Πτηνών). Να υλοποιηθεί πρόγραμμα το οποίο:

Δ1. Να περιέχει τμήμα δήλωσης μεταβλητών.

Μονάδες 2

Δ2. Να διαβάσει την ονομασία και το πλήθος των ημερών που παρέμεινε κάθε είδος στη ΣΠΠ για κάθε μήνα του περασμένου έτους, δημιουργώντας κατάλληλους πίνακες. Η εισαγωγή του πλήθους των ημερών να γίνει με έλεγχο εγκυρότητας έτσι ώστε να είναι ακέραιος και θετικός αριθμός.

Μονάδες 3

Δ3. Να υπολογίζει το μέσο όρο ημερών παραμονής ανά μήνα του κάθε είδους για το περασμένο έτος, δημιουργώντας κατάλληλο πίνακα.

Μονάδες 3

Δ4. Να βρίσκει και να εμφανίζει την ονομασία του είδους με το μεγαλύτερο μέσο όρο καθώς και το μέσο όρο με δεδομένο τον πίνακα του ερωτήματος Δ3. Θεωρήστε ότι το είδος με το μεγαλύτερο μέσο όρο είναι μοναδικό.

Μονάδες 3

Δ5. Να διαβάσει την ονομασία ενός είδους και να την αναζητά στον πίνακα των ονομάτων. Αν η ονομασία υπάρχει να εμφανίζει το μήνα που το συγκεκριμένο είδος είχε τη μικρότερη παραμονή ημερών. Θεωρήστε ότι είναι μοναδικός. Αν η ονομασία δεν υπάρχει να εμφανίζει μήνυμα της μορφής «ΝΕΑ ΑΦΙΞΗ».

Μονάδες 5

Δ6. Να εμφανίζει τις ονομασίες των πτηνών από το είδος με το μεγαλύτερο προς το είδος με το μικρότερο μέσο όρο βάση του πίνακα του ερωτήματος Δ3. Αν ο μέσος όρος κάποιων ειδών είναι ίδιος οι ονομασίες να εμφανίζονται κατά αλφαβητική σειρά.

Μονάδες 4

Σημείωση: Θεωρήστε ότι τα ονόματα των πτηνών είναι μοναδικά.

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ !!!